

NOTE TECHNIQUE ET BUDGÉTAIRE

Moteur de recommandation de chaussures par photo

Fonctionnement, technologies employées et coûts d'hébergement

Le client de la boutique en ligne envoie une photo. Le système détermine s'il s'agit d'une chaussure ou d'une tenue, puis propose des articles du catalogue, en stock, avec lien vers la fiche produit et ajout au panier. Aucune image n'est générée : chaque proposition est l'une de vos propres photos produit.

Le présent document décrit le fonctionnement du système, les briques techniques qui le composent, la configuration serveur nécessaire, et le coût de fonctionnement mensuel selon que l'on conserve ou non le service d'IA de langage.

31 juillet 2026

Table des matières

1	Les deux modes de fonctionnement	3
2	Comment fonctionne la partie gratuite	3
2.1	Le principe : une empreinte visuelle par photo	3
2.2	Ce qui se passe concrètement	3
2.3	Le même mécanisme rend trois autres services	4
3	Ce qu'implique le retrait de l'IA de langage	4
4	Les briques technologiques	5
5	Configuration d'hébergement	5
5.1	Ce n'est pas la taille du catalogue qui dimensionne	5
5.2	Deux formules	6
6	Coût de l'IA de langage	7
6.1	Mode de calcul	7
6.2	Projection sur trois niveaux d'activité	7
7	Comparatif : avec et sans IA de langage	8
8	Coûts ponctuels de mise en service	9
9	Synthèse	9
	Hypothèses et sources	10

1. Les deux modes de fonctionnement

Le système répond à une question simple posée par le visiteur : *j'aime cette photo, qu'avez-vous qui y ressemble, ou qui irait avec ?* Deux modes existent, choisis automatiquement selon la photo reçue.

Photo reçue	Ce que voit le client
Une chaussure	Une grille de chaussures visuellement proches, classées par ressemblance. Chaque résultat est un produit réel du catalogue, en stock, cliquable.
Une tenue	Trois chaussures qui complètent la tenue, chacune accompagnée d'une phrase de conseil rédigée par une IA de langage (« <i>ce derby noir structure ce costume marine pour le bureau</i> »).

Ces deux modes n'ont pas le même coût de fonctionnement, et c'est le point déterminant pour le budget.

Le mode chaussure vers chaussures similaires est **entièrement gratuit à l'usage**. Tout le calcul se fait sur votre serveur, sans appel à un service extérieur facturé. Que vos clients envoient cent ou cent mille photos par mois, la facture ne change pas.

Le mode tenue vers chaussures assorties est **le seul poste facturé à la photo**, car c'est lui qui fait appel à l'IA de langage pour choisir les trois chaussures et rédiger les phrases de conseil. Ce coût reste faible : environ 3 € pour mille photos de tenues traitées.

2. Comment fonctionne la partie gratuite

C'est la partie qui fait la majorité du travail, et c'est celle qui ne coûte rien à l'usage. Elle mérite d'être comprise, parce qu'elle explique pourquoi le budget de ce projet est aussi contenu.

2.1 Le principe : une empreinte visuelle par photo

Imaginons que l'on puisse résumer n'importe quelle photo par une longue suite de chiffres, une sorte d'empreinte visuelle comparable à une empreinte digitale. Cette empreinte ne décrit pas la photo avec des mots ; elle capture sa signature visuelle : les formes, les matières, les couleurs, l'allure d'ensemble.

La propriété utile est la suivante : deux photos qui se ressemblent produisent deux empreintes proches l'une de l'autre. Une botte noire en cuir photographiée de face et la même botte photographiée de trois quarts donnent des empreintes très voisines. Une basket blanche donnera une empreinte nettement plus éloignée.

Un modèle de vision par ordinateur, installé une fois pour toutes sur le serveur, calcule ces empreintes. Il ne comprend pas au sens humain : il compare. Et il fonctionne en local, sans connexion à un service payant.

2.2 Ce qui se passe concrètement

1. **Une fois, à la mise en service.** On parcourt le catalogue. Pour chaque photo de chaque produit, on calcule l'empreinte et on la range dans une base spécialisée. Un même modèle photographié sous trois angles donne trois empreintes qui pointent toutes vers la même fiche produit : c'est ce qui rend la recherche insensible à l'angle de prise de vue.
2. **À chaque photo envoyée.** On calcule l'empreinte de la photo du client, exactement

de la même façon, puis on cherche les empreintes les plus proches dans la base. Environ un dixième de seconde.

3. **On filtre et on affiche.** On ne retient que les produits en stock, on évite de présenter six fois le même modèle dans six coloris, et on affiche une grille cliquable.

2.3 Le même mécanisme rend trois autres services

- **Reconnaître le type de photo.** Le système compare l’empreinte reçue à celle du concept « une chaussure » et à celle du concept « une tenue portée ». La plus proche l’emporte. Si les deux sont trop serrées, la photo est jugée ambiguë et la boutique affiche les deux résultats sous forme d’onglets.
- **Décrire les produits.** Le même mécanisme attribue à chaque chaussure son type (botte, derby, basket...), sa matière, ses couleurs dominantes et un niveau d’habillement de 1 à 5. Ces étiquettes sont calculées une fois à l’indexation, puis stockées.
- **Préparer le travail de l’IA.** En mode tenue, ce sont ces filtres gratuits qui ramènent le catalogue entier à une trentaine de candidats pertinents. L’IA payante ne voit jamais tout le catalogue : elle reçoit une courte liste déjà triée. C’est ce qui maintient son coût à un niveau négligeable.

3. Ce qu’implique le retrait de l’IA de langage

Il est important d’être précis sur ce point, car la réponse est moins favorable qu’on pourrait le supposer.

Dans l’état actuel du logiciel, l’IA de langage ne se contente pas de rédiger les phrases de conseil : c’est elle qui effectue la sélection finale des trois chaussures. Si la clé d’accès au service est retirée, l’appel échoue et l’erreur remonte jusqu’à la boutique.

Comportement réel sans clé d’accès, vérifié dans le code :

Photo d’une chaussure	Fonctionne normalement. Aucune dégradation.
Photo d’une tenue	Message d’erreur affiché au client.
Photo ambiguë	Message d’erreur , alors même que les chaussures similaires avaient été calculées correctement.

Autrement dit, retirer purement et simplement l’IA ne dégrade pas seulement le mode tenue : cela produit une erreur visible pour le client dès qu’une photo n’est pas clairement identifiée comme une chaussure.

Si l’objectif est de supprimer entièrement le coût variable, il ne faut donc pas se contenter de retirer la clé : il faut prévoir un développement complémentaire, à savoir intercepter l’échec de l’appel et faire retomber le mode tenue sur un classement purement visuel. Le client verrait alors des chaussures proposées, sans phrase de conseil, et aucune erreur ne s’afficherait.

Ce développement représente environ une journée de travail. Il n’est pas réalisé aujourd’hui, et son coût doit être mis en regard de l’économie attendue, de l’ordre de quelques euros par mois (voir §7).

4. Les briques technologiques

Le système assemble six composants. Cinq sont des logiciels libres, gratuits et sans redevance, installés sur votre serveur. Un seul est un service extérieur facturé à l'usage.

Composant	Rôle	Licence
Modèle de vision	Calcule les empreintes visuelles décrites au §2. Assure la reconnaissance du type de photo, la description des produits et la mesure de ressemblance. Chargé une fois au démarrage et gardé en mémoire.	Gratuit
Base d'empreintes	Stocke une empreinte par photo produit et retrouve les plus proches en quelques millisecondes.	Gratuit
Base de données	Conserve les informations lisibles de chaque produit : titre, prix, lien, disponibilité, étiquettes calculées. Permet de filtrer par style, saison et prix.	Gratuit
Serveur applicatif	Reçoit les photos, orchestre les étapes, renvoie les résultats. Comprend les garde-fous : limite de 5 Mo par image, rejet des fichiers non-image, limitation du nombre de requêtes par visiteur.	Gratuit
Module boutique	Le bloc visible par vos clients : bouton d'envoi, aperçu, grille de résultats, onglets en cas de photo ambiguë, ajout au panier. S'installe dans le thème via l'éditeur de la plateforme.	Gratuit
IA de langage	Le seul poste facturé à l'usage. Intervient uniquement en mode tenue : reçoit la trentaine de candidats pré-sélectionnés, choisit les trois meilleurs et rédige une phrase pour chacun. Un appel par photo de tenue.	À l'usage

Deux conséquences méritent d'être signalées.

Le fournisseur d'IA est interchangeable. Passer à un autre modèle, moins cher ou plus performant, est un changement d'une ligne de configuration, sans réécriture.

Aucune carte graphique n'est nécessaire. Le modèle de vision a été choisi pour tourner sur un processeur ordinaire, ce qui permet d'héberger l'ensemble sur un serveur à moins de dix euros par mois plutôt que sur une machine spécialisée à plusieurs centaines d'euros.

5. Configuration d'hébergement

5.1 Ce n'est pas la taille du catalogue qui dimensionne

Point contre-intuitif : pour un catalogue de moins de 500 produits, les données occupent une place négligeable, quelques mégaoctets d'empreintes et de fiches. Ce n'est donc pas le catalogue qui détermine le serveur à louer.

Ce qui dimensionne, c'est la mémoire vive. Le modèle de vision doit rester chargé en permanence pour que les réponses soient instantanées, ce qui mobilise de l'ordre de 1 Go, auxquels s'ajoutent les deux bases de données et le système. Il faut également de l'espace disque pour l'image logicielle, qui embarque la bibliothèque de calcul et les poids du modèle.

Ressource	Recommandation	Justification
Mémoire vive	8 Go	4 Go suffisent en théorie mais laissent peu de marge ; 8 Go écarte tout risque d'arrêt en période de pointe.
Processeur	2 à 4 cœurs	Le calcul d'empreinte prend environ un dixième de seconde par image.
Disque	40 à 80 Go	Essentiellement pour l'image logicielle.
Carte graphique	Aucune	Volontairement écarté à la conception.
Système	Docker	L'ensemble se lance par une seule commande.

Les offres d'hébergement gratuites ou d'entrée de gamme (256 Mo à 1 Go de mémoire) sont insuffisantes : le service ne démarrera pas. Il faut un serveur privé virtuel classique, ce qui reste peu coûteux.

5.2 Deux formules

Formule	Description	Par mois
Serveur privé virtuel	Une machine louée chez un hébergeur européen, sur laquelle tout tourne. Configuration 4 cœurs / 8 Go / 80 Go. Nécessite une mise en place initiale et des mises à jour occasionnelles. <i>Formule retenue pour les calculs qui suivent.</i>	8 à 11 €
Plateforme managée	L'hébergeur assure les mises à jour, les sauvegardes et la surveillance. Plus confortable, sensiblement plus cher, souvent facturé par composant.	25 à 60 €

Tarifs relevés le 31 juillet 2026 auprès d'hébergeurs européens pour une configuration 4 cœurs / 8 Go / 80 Go, soit 8,49 € à 10,49 € hors taxes par mois selon le type de processeur. Ces tarifs ont augmenté en juin 2026 et sont à révéifier au moment de la commande. Les chiffres des sections suivantes retiennent une hypothèse de **9 € par mois**, à laquelle s'ajoute environ 1 € pour le nom de domaine et le certificat de sécurité.

6. Coût de l'IA de langage

6.1 Mode de calcul

L'IA est facturée à la quantité de texte échangée, et non au nombre de requêtes. Elle ne reçoit ni la photo, ni le catalogue complet : elle reçoit une courte liste de texte, une trentaine de chaussures déjà pré-sélectionnées par la partie gratuite, réduites à leurs seules caractéristiques utiles (type, matière, couleurs, prix). Elle renvoie trois identifiants et trois phrases. L'échange est donc volontairement minuscule.

Élément	Volume	Coût
Texte envoyé (tenue + 30 candidats)	environ 2 100 unités	0,0019 €
Texte renvoyé (3 choix + phrases)	environ 200 unités	0,0009 €
Total par photo de tenue		0,003 €

Soit environ 3 € pour mille photos de tenues traitées. Les photos de chaussures ne déclenchent aucun appel et ne coûtent rien.

6.2 Projection sur trois niveaux d'activité

L'hypothèse retenue est que 40 % des photos envoyées sont des tenues et 60 % des chaussures, répartition prudente pour une boutique de chaussures où l'usage « je photographie une chaussure qui me plaît » domine généralement. Le serveur est compté à 9 € par mois.

Photos / mois	Dont tenues	Coût IA	Serveur + IA
500	200	0,60 €	9,60 €
2 000	800	2,40 €	11,40 €
10 000	4 000	12,00 €	21,00 €

Le coût de l'IA reste marginal même à fort trafic : multiplier l'activité par vingt ne multiplie la facture totale que par deux, parce que le serveur, poste principal, est un forfait fixe.

Ce projet ne présente donc pas de risque de dérapage budgétaire lié au succès. C'est une conséquence directe du choix d'architecture : faire porter l'essentiel du travail par des logiciels gratuits tournant en local, et réserver l'IA payante à une seule étape, sur une liste déjà réduite.

7. Comparatif : avec et sans IA de langage

	Avec IA	Sans IA
Photo d'une chaussure	Chaussures similaires	Identique
Photo d'une tenue	3 chaussures + conseil	Erreur, sauf développement complémentaire
Photo ambiguë	Deux onglets	Erreur, sauf développement complémentaire
Reconnaissance du type	Incluse, gratuite	Incluse, gratuite
Description du catalogue	Incluse, gratuite	Incluse, gratuite
Serveur et domaine	10 € / mois	10 € / mois
IA, selon le trafic	0,60 à 12 € / mois	0 €
Total mensuel	10,60 à 22 € / mois	10 € / mois

L'écart entre les deux formules correspond exactement au poste IA, soit **0,60 à 12 € par mois** selon le trafic.

Cette économie est à mettre en regard de deux éléments. D'une part, le mode tenue est précisément l'argument qui distingue ce système d'un moteur de recherche classique. D'autre part, le retrait de l'IA suppose une journée de développement complémentaire (§3) pour éviter d'afficher des erreurs aux clients, ce qui annule à lui seul plusieurs années d'économie au niveau de trafic le plus bas.

Recommandation : conserver l'IA de langage. Si le budget doit être contenu, les leviers pertinents sont ailleurs :

- conserver la description gratuite du catalogue plutôt que la variante payante (§8) ;
- conserver le modèle d'IA économique configuré par défaut, qui suffit largement pour rédiger une phrase de conseil ;
- choisir la formule serveur privé virtuel plutôt que la plateforme managée, si vous disposez d'un interlocuteur technique.

8. Coûts ponctuels de mise en service

Poste	Détail	Coût
Indexation initiale	Parcours de tous les produits pour calculer et stocker les empreintes. Pour moins de 500 produits : moins de cinq minutes de traitement.	0 €
Description enrichie (option)	Variante payante faisant décrire chaque produit par une IA plutôt que par le modèle de vision gratuit. Étiquettes légèrement plus fines, à refacturer à chaque ré-indexation complète. Non recommandé.	0,50 €
Mise en ligne	Location du serveur, installation, mise en place du bloc dans le thème, connexion au catalogue.	Prestation

Le catalogue se met ensuite à jour automatiquement : toute modification d'un produit dans l'administration de la boutique (prix, rupture de stock, nouvelle photo) est répercutée dans l'index dans la foulée, sans intervention et sans coût.

9. Synthèse

Budget de fonctionnement, catalogue de moins de 500 produits

Serveur privé virtuel	9 € / mois
Nom de domaine et certificat	1 € / mois
IA de langage, selon le trafic	0,60 à 12 € / mois
Licences logicielles	0 €
Total	10,60 à 22 € / mois

Trois points à retenir.

1. **Cinq des six composants sont libres et gratuits.** Aucune redevance logicielle, aucun abonnement par utilisateur, aucun coût qui augmente avec la taille du catalogue.
2. **La recherche par ressemblance visuelle ne coûte rien à l'usage**, parce qu'elle repose sur un calcul local et non sur un service extérieur. C'est le mode le plus sollicité sur une boutique de chaussures, et c'est celui qui est gratuit.
3. **Le seul poste variable est plafonné par construction.** L'IA n'intervient qu'une fois par photo de tenue, sur une liste de trente candidats déjà filtrés. Même à dix mille photos par mois, elle reste du même ordre de grandeur que le coût du serveur.

Hypothèses et sources

- Tarifs d’hébergement relevés le 31 juillet 2026 auprès d’hébergeurs européens, configuration 4 cœurs / 8 Go de mémoire / 80 Go de disque, hors taxes, soit 8,49 € à 10,49 € par mois. Ces tarifs ont fait l’objet d’une hausse en juin 2026 et sont à révérier au moment de la commande. Les projections retiennent 9 € par mois.
- Tarif de l’IA de langage : 1 \$ par million d’unités reçues et 5 \$ par million d’unités produites, tarif public du modèle économique configuré par défaut, relevé le 31 juillet 2026. Conversion appliquée : 1 \$ = 0,92 €.
- Volumes d’échange estimés à partir du contenu réel des requêtes du système, soit environ 2 100 unités reçues et 200 unités produites par photo de tenue.
- Répartition supposée du trafic : 40 % de photos de tenues, 60 % de photos de chaussures. Une proportion de tenues plus faible réduirait proportionnellement le coût variable.
- Comportement décrit au §3 en l’absence de clé d’accès : vérifié par lecture du code source, et non estimé.
- Catalogue de référence : moins de 500 produits, plusieurs photos par produit. Un catalogue plus important allongerait l’indexation initiale mais ne modifierait ni la configuration serveur ni le coût par photo.